

Chapitre 9

La loi des innovations

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le paramètre ν de la Student, moments contre maximum de vraisemblance

Le chapitre donne $\kappa_z = 3(\nu-2)/(\nu-4)$ pour une Student standardisée à ν degrés de liberté, et rapporte un kurtosis observé sur les résidus standardisés $\kappa_z = 4,66$ (chapitre 1) et une estimation par maximum de vraisemblance $\hat{\nu} = 6,46$.

- (a) Vérifier la formule pour $\nu = 5$, $\nu = 8$ et $\nu = 15$, et comparer aux valeurs du tableau du chapitre.
- (b) En inversant la formule, calculer la valeur de ν qui reproduirait exactement $\kappa_z = 4,66$ par la seule méthode des moments.
- (c) Cette valeur diffère-t-elle de l'estimation par maximum de vraisemblance $\hat{\nu} = 6,46$ rapportée par ce chapitre?
- (d) Le chapitre 7 indique que, lorsque le kurtosis théorique est infini ou très élevé, le kurtosis *empirique* est une statistique peu fiable et de forte variance. Cela peut-il expliquer l'écart entre les deux méthodes d'estimation de ν ?

Exercice 2 — Le gain de BIC en ajoutant un paramètre

Sur les données du cours : $\text{BIC}(\text{normale}) = 7\,117,8$, $\text{BIC}(\text{Student}) = 7\,021,1$, pour un échantillon de $T = 2\,500$ observations.

- (a) Calculer l'écart de BIC entre les deux modèles.
- (b) Le chapitre indique que le seuil usuel de significativité d'un écart de BIC est de 10. Cet écart est-il largement supérieur à ce seuil?
- (c) Calculer $\ln(2\,500)$, la pénalité BIC approximative pour un paramètre supplémentaire sur cet échantillon, et comparer à la valeur « environ 8 » mentionnée par le chapitre.
- (d) Le gain effectif de BIC (calculé en (a)) dépasse-t-il très largement cette pénalité mécanique? Que peut-on en conclure quant à la pertinence d'ajouter le paramètre ν ?

Exercice 3 — L'écart de VaR selon la loi choisie

Le chapitre donne, à volatilité identique, le quantile à 1 % : $z_{0,01} = -2,33$ (normale), $-2,75$ (Student, $\nu = 6$), $-3,09$ (Student asymétrique, $\nu = 6$, $\xi = 0,85$).

- (a) Calculer, en pourcentage, l'augmentation de $|z_{0,01}|$ de la loi normale à la Student.
- (b) Calculer l'augmentation de la loi normale à la Student asymétrique.
- (c) Le chapitre affirme un écart de « plus de 30 % » entre la normale et la Student asymétrique. Ce calcul le confirme-t-il?
- (d) Pourquoi cette différence se concentre-t-elle spécifiquement dans le choix de la loi de z_t , et non dans celui de la dynamique de h_t ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 7, chapitre 4, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La décomposition complète des queues épaisses

L'introduction avait mesuré un kurtosis brut $\kappa = 6,05$ sur les rentabilités. Le chapitre 1 avait calculé un kurtosis $\kappa_z = 4,66$ sur les résidus standardisés $z_t = \hat{\varepsilon}_t / \sqrt{\hat{h}_t}$, et établi que 45,6 % de l'excès de kurtosis initial ($\kappa - 3 = 3,05$) était expliqué par le seul regroupement de volatilité, le résidu ($\kappa_z - 3 = 1,66$) étant attribué à ce chapitre-ci.

- (a) Rappeler ces deux valeurs de kurtosis ($\kappa = 6,05$ et $\kappa_z = 4,66$).
- (b) Le chapitre 4 avait démontré qu'un ARCH(1) à innovations **gaussiennes** produit, par le seul mélange de variances, un kurtosis supérieur à 3. Le résultat $\kappa_z = 4,66 > 3$ confirme-t-il que ce

mélange de variances (capturé par h_t) n'explique pas, à lui seul, la totalité de l'excès de kurtosis observé?

- (c) Rappeler la proportion de l'excès initial déjà expliquée par le regroupement de volatilité, et la proportion restante — celle que ce chapitre se propose d'expliquer par la forme propre de la loi de z_t .
- (d) D'après ce chapitre, quelle loi, paramétrée par quelle quantité, permet de capturer ce résidu de kurtosis? Donner sa valeur estimée sur les données du cours.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût en capital réglementaire du choix de la loi

Un desk de trading a une exposition notionnelle de 500 millions de MAD et une volatilité journalière $\sigma = 1,5\%$. On calcule la VaR à 1 jour et 1 % sous les trois lois de l'exercice 3, par la formule $VaR = |z_{0,01}| \times \sigma \times \text{notionnel}$.

- (a) Calculer la VaR sous la loi normale.
- (b) Calculer la VaR sous la Student ($\nu = 6$).
- (c) Calculer la VaR sous la Student asymétrique ($\nu = 6, \zeta = 0,85$).
- (d) Calculer, en MAD puis en pourcentage, le capital supplémentaire exigé en passant de la loi normale à la Student asymétrique.

Exercice 6 — Suivre la procédure en trois temps

Une équipe de gestion des risques applique la procédure en trois temps du chapitre sur un nouvel actif. Après estimation d'un GARCH gaussien, le kurtosis des résidus standardisés vaut 5,1. Après passage à la Student, $\hat{\nu} = 9,2$, et l'asymétrie (skewness) des résidus standardisés vaut $-0,05$.

- (a) Le kurtosis 5,1 dépasse-t-il nettement 3? Que doit faire l'équipe, selon l'étape 1 de la procédure?
- (b) L'estimation $\hat{\nu} = 9,2$ se situe-t-elle dans la fourchette typique de 5 à 10 mentionnée par le chapitre pour des données financières quotidiennes?
- (c) L'asymétrie $-0,05$ est-elle « nettement négative », au sens de l'étape 3 de la procédure?
- (d) À quelle étape la procédure doit-elle s'arrêter pour cet actif? Quel modèle final l'équipe doit-elle retenir?